Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 6

Զուգորդություններ, բինոմիալ և բազմանդամային գործակիցներ՝ մանրամասն լուծումներ

դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկը ընտրությունների և դասավորությունների հաշվման մասին է: Ամբողջ գլուխը հենվում է չորս բազմակիրառ գաղափարի վրա՝ արտադրյալի կանոն (անկախ ընտրությունների քանակները բազմապատկվում են), զուգորդություններ $\binom{n}{r}$ (n տարրից չկարգավորված r-ենթաբազմություն ընտրելը), կրկնությամբ զուգորդություններ (նույնական տարրեր բաշխել պիտակավորված արկղերի մեջ, այլ կերպ ասած՝ աստղեր և ձողիկներ) և բազմանդամային գործակից $\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots}$ (դասավորել մուլտիբազմություն, որտեղ որոշ տարրեր կրկնվում են): Հիմնական հմտությունը ճանաչելն է, թե տվյալ խնդրի հետևում այս մոդելներից որն է թաքնված: Ստորև լուծում ենք 8, 9 և 11 խնդիրները, և յուրաքանչյուրի համար նախ բացատրում ենք, թե ինչու է ընտրված մոդելը հարմար, ապա միայն անցնում ենք բուն հաշվարկին:

Խնդիր 8 - Ցանցային ճանապարհներ ստուգակետով

Խնդիր 8

Ամբողջաթիվ ցանցում հաշվեք $O(0,0)$-ից $A(7,8)$ տանող մոնոտոն ճանապարհները, որոնք անցնում են $(3,4)$ կետով: Յուրաքանչյուր քայլով շարժվում ենք մեկ միավոր աջ կամ մեկ միավոր վեր:

Գաղափարը

Նախ՝ ինչո՞ւ են մոնոտոն ճանապարհներն ընդհանրապես հաշվվում բինոմիալ գործակցով: $O(0,0)$-ից $A(7,8)$ հասնելու համար՝ օգտագործելով միայն աջ (R) և վեր (U) քայլեր, պետք է կատարել ճիշտ 7 աջ և 8 վեր քայլ՝ ինչ-որ հերթականությամբ: Այսինքն՝ ճանապարհը հենց 7 հատ R-ից և 8 հատ U-ից կազմված բառ է՝ $7+8=15$ քայլի հաջորդականություն: Այդպիսի բառ գրելու համար բավական է ընտրել, թե 15 դիրքից որ 7-ում են R-երը (մնացած դիրքերում անխուսափելիորեն U-եր են)՝ դա $\binom{15}{7}$ տարբերակ է: Ճանապարհներ հաշվելը վերածվում է հաշվելու, թե որտեղ են ընկնում աջ քայլերը:
Հիմա ստուգակետը: $(3,4)$-ով անցնող ցանկացած ճանապարհ բնական ձևով բաժանվում է երկու հատվածի՝ $O \to (3,4)$ ճանապարհը, ապա $(3,4) \to A$ ճանապարհը: Այս երկու հատվածներն անկախ են՝ $(3,4)$-ից առաջ արված ընտրությունը ոչ մի կերպ չի սահմանափակում հետո արվողը: Ուստի արտադրյալի կանոնով առաջին հատվածների քանակը բազմապատկում ենք երկրորդ հատվածների քանակով: Ստուգակետը մեկ դժվար հաշիվը վերածում է երկու հեշտի:

Քայլ 1 - Առաջին հատված՝ $O(0,0) \to (3,4)$: Այս հատվածը պահանջում է 3 աջ և 4 վեր քայլ, ընդամենը՝ $3+4=7$ քայլ: Ճանապարհը որոշվում է նրանով, թե այդ 7 քայլից որ 3-ն են աջ քայլերը՝

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!\,4!} = 35.$$

Քայլ 2 - Երկրորդ հատվածը՝ $(3,4) \to A(7,8)$: Այս հատվածը պահանջում է $7-3=4$ աջ և $8-4=4$ վեր քայլ, ընդամենը՝ 8 քայլ: Ընտրենք, թե որ 4-ն են աջերը՝

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!\,4!} = 70.$$

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն)։

$$\binom{7}{3}\binom{8}{4} = 35 \cdot 70 = 2450.$$

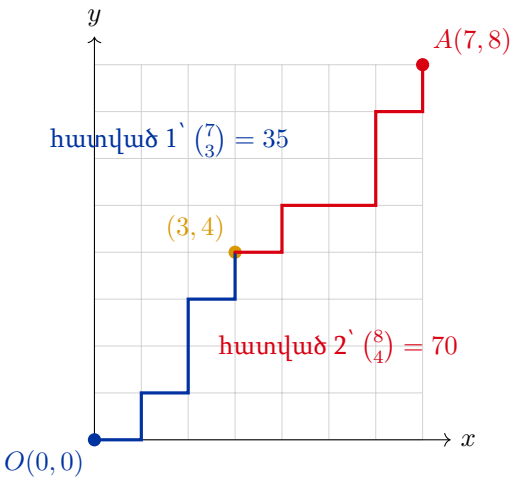
Ստուգում: Կոպիտ վերին սահման՝ $O \to A$ ճանապարհների ընդհանուր քանակը (առանց ստուգակետի պայմանի) $\binom{15}{7} = 6435$ է: Մեր պատասխանը՝ 2450-ը, դրանից փոքր է, ինչպես և պետք է լիներ, քանի որ ոչ բոլոր ճանապարհներն են անցնում $(3,4)$-ով: Բացի դրանից, բոլոր 6435 ճանապարհների ուղիղ համակարգչային թվարկումը գտնում է ճիշտ 2450 հատ, որոնք անցնում են $(3,4)$-ով: ✓

Պատասխան՝ $\binom{7}{3}\binom{8}{4} = 35 \cdot 70 = 2450$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - ճանապարհներ և ստուգակետով բաժանումը: $(0,0)$-ից (a,b) տանող մոնոտոն ցանցային ճանապարհը համապատասխանում է a հատ աջ և b հատ վեր քայլից կազմված բառի, ուստի դրանց քանակը $\binom{a+b}{a}$ է: Ճանապարհը ֆիքսված P կետով անցկացնելու համար կտրեք այն P-ում և բազմապատկեք երկու անկախ հատվածների քանակները: Իսկ P կետն արգելելու համար ընդհանուր քանակից հանեք P-ով անցնող ճանապարհների քանակը:

Բաժանումը տեսնելը: Ստորև ցանցը ցույց է տալիս երկու հատվածները: Յուրաքանչյուր հատված ճանապարհների հաշվման իր առանձին փոքր խնդիրն է, իսկ $(3,4)$ ստուգակետը միացնում է դրանք:



Նկարված կապույտ հատվածի բառը $RURUURU$ է (3 հատ R, 4 հատ U), կարմիրինը՝ $RURRUURU$ (4-ական R և U): Հենց այս «ճանապարհ = բառ» համապատասխանությունն է ամբողջ հաշվարկի հիմքը:

Խնդիր 9 - 6-ի տրոհումը երեք գումարելիի

Խնդիր 9

Հաշվեք 6-ը երեք գումարելիի գումարի տեսքով ներկայացնելու տարբերակների քանակը։

Գաղափարը

Տրոհում բառն ինքնին կարող է նշանակել նաև չկարգավորված բաժանում, ուստի քանակն իսկապես կախված է պայմանավորվածությունից։ Այս վարժությունը գտնվում է կրկնությամբ զուգորդությունների բաժնում, ինչը միանշանակ է դարձնում իմաստը՝ երեք գումարելիները կարգավորված են (առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը տարբերվում են), և զրոն թույլատրելի է՝ ճիշտ ինչպես դասախոսության օրինակում, որտեղ $4 = x_1 + x_2$ հավասարումն ուներ 5 լուծում՝ 4+0, 3+1, 2+2, 1+3, 0+4։ Այսպիսով՝ հաշվում ենք

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \qquad x_i \geq 0$$

հավասարման ամբողջ թվերով լուծումները։ Ինչո՞ւ է սա աստղեր և ձողիկներ խնդիր։ Պատկերացնենք 6-ը որպես շարքում դրված վեց նույնական աստղ։ Երեք գումարելի ընտրելը նույնն է, ինչ 6 աստղից և երկու ձողիկից մեկ ընդհանուր շարք կազմելը, որտեղ ձողիկները կտրում են շարքը երեք խմբի՝ առաջին ձողիկից առաջ ընկած աստղերը x_1-ն են, ձողիկների միջև ընկածները՝ x_2-ը, երկրորդ ձողիկից հետո եկածները՝ x_3-ը։ Դատարկ խմբեր թույլատրվում են (երկու ձողիկ կարող են կողք կողքի լինել՝ տալով զրո գումարելի)։ Ձողիկների յուրաքանչյուր տեղաբաշխում տալիս է ճիշտ մեկ լուծում, և հակառակը՝ յուրաքանչյուր լուծման համապատասխանում է ճիշտ մեկ տեղաբաշխում։ Ուստի բավական է հաշվել ձողիկների տեղաբաշխումները։

Քայլ 1 - Կոդավորենք որպես նշանների շարք։ Դասավորենք շարքում 6 աստղ և 2 ձողիկ, օրինակ՝ $\star\star \mid \star \mid \star\star\star$, որը կարդացվում է $x_1 = 2,\ x_2 = 1,\ x_3 = 3$։ Ամբողջ շարքն ունի $6 + 2 = 8$ դիրք։

Քայլ 2 - Հաշվենք դասավորությունները։ Լուծումը միանշանակ որոշվում է, հենց որ ընտրում ենք, թե 8 դիրքից որ 2-ում են ձողիկները (մնացածում աստղեր են)՝

$$\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

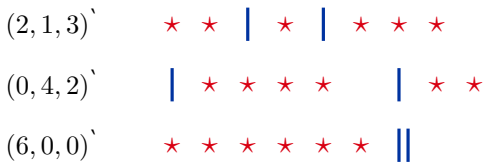
Ստուգում։ Ուղիղ հաշվարկ՝ երբ x_1-ն ընդունում է 0-ից 6 արժեքները, մնացած $x_2 + x_3 = 6 - x_1$ հավասարումն ունի $(6-x_1)+1$ լուծում, ընդամենը՝ $7+6+5+4+3+2+1 = 28$։ Համակարգչային թվարկումը (եռակի ցիկլով) նույնպես տալիս է 28։ ✓

Պատասխան՝ $\binom{8}{2} = 28$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - աստղեր և ձողիկներ։ $x_1 + \cdots + x_k = n$ հավասարման կարգավորված ոչ բացասական ամբողջ լուծումների քանակը $\binom{n+k-1}{k-1}$ է (մեկ շարքում դասավորեք n աստղ և $k-1$ ձողիկ)։ Սա կրկնությամբ զուգորդություն է՝ նույն թիվն է, ինչ k տեսակից n չափի մուլտիբազմություն ընտրելու տարբերակների քանակը։ Իսկ եթե պահանջվում է $x_i \geq 1$ բոլոր i-երի համար, ապա նախ յուրաքանչյուր փոփոխականին տվեք մեկ միավոր, ապա լուծեք $x'_1 + \cdots + x'_k = n - k$ հավասարումը, ինչը տալիս է $\binom{n-1}{k-1}$։

Ձողիկների պատկերը։ Վեց աստղից և երկու ձողիկից կազմված շարքի երեք օրինակ՝



Կողք կողքի ընկած ձողիկները (վերջին շարքը) տալիս են զրո գումարելի։ Խնդրի պայմանավորվածությունից կախված՝ ստացվում է երեք տարբեր պատասխան, ուստի արժե իմաստը ճշտել նախքան հաշվելը՝

ընթերցում	ինչ ենք հաշվում	քանակ
կարգավորված, զրոն թույլատրված (մեր խնդիրը)	$x_i \geq 0$ լուծումներ	$\binom{8}{2} = 28$
կարգավորված, բոլորը դրական	$x_i \geq 1$ լուծումներ	$\binom{5}{2} = 10$
չկարգավորված, բոլորը դրական	$\{4,1,1\},\ \{3,2,1\},\ \{2,2,2\}$	3

Խնդիր 11 - Բառի տառերի դասավորությունները

Խնդիր 11

Քանի՞ տարբեր «բառ» (բոլոր տառերի դասավորություն) կարելի է կազմել հայերեն մաթեմատիկա բառի տառերից։

Գաղափարը

Եթե բոլոր 10 տառերը տարբեր լինեին, պատասխանը պարզապես 10! կլիներ։ Բայց որոշ տառեր կրկնվում են, և նույն տառի երկու օրինակի տեղերը փոխելը նոր բառ չի տալիս։ Ուստի 10!-ն ավելին է հաշվում, քան պետք է՝ նույն տառի օրինակները համարելով տարբեր։

Ուղղումը բաժանումն է։ Եթե որևէ տառ հանդիպում է m անգամ, ապա 10!-ը յուրաքանչյուր իսկապես տարբեր բառ հաշվում է $m!$ անգամ՝ մեկական անգամ այդ նույնական օրինակների տեղերը փոխելու ամեն եղանակի համար։ Յուրաքանչյուր կրկնվող տառի համար $m!$-ի վրա բաժանելը հեռացնում է հենց այդ ավելցուկը։ Ստացվող քանորդը հենց բազմանդամային գործակիցն է։

Վճռորոշ քայլը տառերի կազմը ճիշտ որոշելն է։ Հայերեն մաթեմատիկա բառում կա երկու տարբեր «տ»-ինչյուն, որոնք տարբեր հայերեն տառեր են՝ շնչեղ թ-ն (երրորդ տառը) և պարզ տ-ն (յոթերորդ տառը)։ Յուրաքանչյուրը հանդիպում է ընդամենը մեկ անգամ, ուստի դրանք կրկնվող տառ չեն։ Դրանք շփոթելը (ինչպես կստացվեր լատինատառ `matematika` գրության դեպքում՝ իր երկու նույնական t-երով) հանգեցնում է սխալ պատասխանի։

Քայլ 1 - Թվարկենք տառերի կազմը։ Գրենք տասը տառը կարգով և խմբավորենք նույնները՝

տառ	քանակ	նշում
մ	2	կրկնվող
ա	3	կրկնվող
թ (շնչեղ)	1	առանձին տառ
ե	1	
տ (պարզ)	1	այլ առանձին տառ
ի	1	
կ	1	

Ընդամենը՝ $2+3+1+1+1+1+1=10$ տառ։ Կրկնվում են միայն մ-ն (երկու անգամ) և ա-ն (երեք անգամ)։

Քայլ 2 - Կիրառենք բազմանդամային գործակիցը։

$$\frac{10!}{2!\,3!\,1!\,1!\,1!\,1!\,1!}=\frac{10!}{2!\,3!}=\frac{3\,628\,800}{2\cdot 6}=\frac{3\,628\,800}{12}=302\,400.$$

Ստուգում։ Երկու անկախ ստուգում։ (i) Կառուցենք բառը՝ տառերը 10 դիրքում տեղադրելով։ Ընտրենք մ-երի 2 դիրքը՝ $\binom{10}{2}=45$ տարբերակ։ Մնացած 8 դիրքից ընտրենք ա-երի 3-ը՝ $\binom{8}{3}=56$։ Վերջին 5 տարբեր տառը լրացնում է մնացած 5 դիրքը $5!=120$ եղանակով։ Արդյունքում՝ $45\cdot 56\cdot 120=302\,400$՝ համընկնում է։ (ii) Մուլտիբազմության տարբեր դասավորությունների համակարգչային թվարկումը նույնպես տալիս է 302 400։ ✓

Պատասխան՝ $\dfrac{10!}{2!\,3!}=302\,400$

Ինչո՞ւ է կարևոր տառերի ճշգրիտ հաշիվը։ Եթե սխալմամբ օգտագործվեր լատինատառ `matematika` գրությունը, երկու t-երը կմիաձուլվեին մեկ կրկնվող տառի, և քանակը կնվազեր՝ դառնալով

$$\frac{10!}{2!\,2!\,3!}=151\,200,$$

այսինքն՝ ճիշտ պատասխանի կեսը։ 2 գործակիցը հենց կեղծ նույնական t-երի զույգի 2!-ն է։ Խնդիրը հայերեն գրության մասին է, որտեղ երկու «տ»-հնչյունները տարբեր տառեր են, ուստի պատասխանը 302 400 է։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - մուլտիբազմության դասավորությունները։ n տարր դասավորելու համար, որտեղ տեսակները հանդիպում են համապատասխանաբար $n_1,n_2,\dots,n_r$ անգամ (այնպես որ $\sum n_i=n$), տարբեր դասավորությունների քանակը բազմանդամային գործակիցն է՝

$$\binom{n}{n_1,n_2,\dots,n_r}=\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}.$$

Սկսեք $n!$-ից (կարծես բոլոր տարրերը տարբեր լինեն), ապա յուրաքանչյուր տեսակի համար բաժանեք $n_i!$-ի վրա, քանի որ նույն տեսակի օրինակների տեղերը փոխելը նոր դասավորություն չի տալիս։ Ամենավտանգավոր քայլը տառերի կազմը ճիշտ կարդալն է՝ հաշվեք այն, ինչն իրականում նույն նշանն է, և ոչ թե այն, ինչը տառադարձության մեջ նման է երևում։

Նույն բառը՝ հաշված երեք մեթոդով (բոլորը համընկնում են)։

մեթոդ	հաշվարկ	արժեք
բազմանդամային գործակից	$10!/(2!\,3!)$	302 400
դիրքերի լրացում	$\binom{10}{2}\binom{8}{3}\,5!=45\cdot 56\cdot 120$	302 400
ուղիղ թվարկում	մուլտիբազմության տարբեր դասավորությունների հաշիվ	302 400